PROCESSO SELETIVO 2019

Edital 28/2018 - NC – Prova: 26/11/2018

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	CÓDIGO	ORDEM

Conhecimentos Específicos

Matemática

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.

3. A prova desta fase é composta de 7 questões discursivas de Matemática.

4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.

6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.

7. As respostas das questões devem ser transcritas **NA ÍNTEGRA** na folha de versão definitiva, com caneta preta.

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva.

8. Não será permitido ao candidato:

- a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
- b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
- c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
- d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
- e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
- g) Usar óculos escuros (ressalvados os de grau), exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial.
- h) Receber de outros candidatos quaisquer materiais para realização da prova.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de versão definitiva, é de 2 horas e 30 minutos.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de identificação.

11. **Avalie a aplicação da prova:** acesse www.nc.ufpr.br até 13/12/2018 e contribua para a melhoria da qualidade da prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos.

Não esqueça de avaliar a aplicação da prova!
www.nc.ufpr.br

Importante: todas as respostas devem estar acompanhadas dos respectivos cálculos ou justificativas.

01 - Em uma pesquisa de opinião, eleitores foram perguntados se recordavam em quais candidatos a deputado (federal e estadual) haviam votado nas últimas eleições. Num grupo de 2018 eleitores entrevistados, constatou-se que:

- ✓ **1492 eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal haviam votado;**
- ✓ **1278 eleitores recordavam para qual candidato a deputado estadual haviam votado;**
- ✓ **347 eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado.**

a) Quantos desses eleitores entrevistados se recordavam de pelo menos um candidato (deputado estadual ou deputado federal) em que haviam votado?

~ ~

b) Quantos eleitores recordavam os dois candidatos (deputado federal e estadual) em que haviam votado? E quantos recordavam apenas o candidato a deputado federal e apenas o candidato a deputado estadual em que haviam votado?
Coloque os resultados obtidos na tabela abaixo.

Recordaram os votos	**Eleitores**
Para ambos os cargos (deputado federal e estadual)	
Apenas para deputado estadual	
Apenas para deputado federal	

~ ~

02 - A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do veículo é chamada de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem d, em metros, possa ser calculada pela fórmula

$$\boldsymbol{d(v) = \frac{1}{120}\left(v^2 + 8v\right)},$$

sendo v a velocidade do automóvel, em quilômetros por hora, no momento em que o condutor pisa no freio.

a) Qual é a distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km/h?

~ ~

b) A que velocidade um automóvel deve estar para que sua distância de frenagem seja de 53,2 m?

~ ~

03 - Numa loja de automóveis usados, a comissão paga a cada um dos vendedores consiste num percentual sobre o total de vendas do vendedor mais um bônus por meta atingida, conforme a tabela abaixo:

Total de vendas no mês	Percentual sobre o total de vendas	Bônus por meta atingida
Até R$ 80.000,00	0,8 %	R$ 0,00
Entre R$ 80.000,00 e R$ 200.000,00	1,0 %	R$ 600,00
Acima de R$ 200.000,00	1,2 %	R$ 900,00

a) Qual é a comissão paga a um vendedor que consegue vender R$ 120.000,00 em um mês?

~ ~

b) Quanto um vendedor precisará vender em um mês para receber uma comissão de R$ 3.900,00?

~ ~

c) Um dos vendedores apresentou uma reclamação ao gerente da loja porque havia recebido R$ 1.000,00 de comissão. Explique por que esse valor está errado.

~ ~

04 - Considere o número complexo $\boldsymbol{z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)}$.

a) Calcule o módulo de z e escreva a forma polar de z.

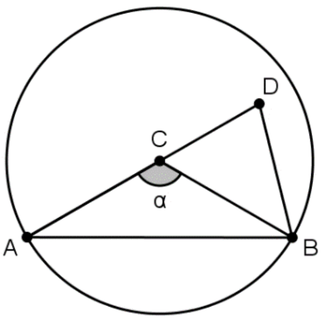
~ ~

b) Calcule o valor da expressão $z^{27} + z^{24} + 1$.
(Sugestão: use a fórmula de *De Moivre*)

~ ~

05 - Considere o círculo de centro C e raio 4 cm e o triângulo ABD representados na figura ao lado.

Sabendo que o ângulo α mede 120° e que o segmento AD passa pelo centro do círculo e mede 7 cm, calcule:



a) A área do setor circular delimitado pelos segmentos CA e CB.

b) O tamanho dos lados AB e BD do triângulo ABD.

06 - O processo de encontrar um polinômio cujo gráfico passa por um determinado conjunto de pontos é chamado interpolação polinomial, e o polinômio obtido nesse processo é conhecido como polinômio interpolador.

a) Verifique se $p(x) = x^2 + 2x - 3$ é polinômio interpolador para os pontos $P_1(-2, -3)$, $P_2(0, -3)$ e $P_3(1, 0)$.

~ ~

b) Encontre $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que q$(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ seja polinômio interpolador para os pontos $Q_1(-2,8)$, $Q_2(-1,1)$, $Q_3(1, -4)$ e $Q_4(2, -8)$.

~ ~

07 - Considere os pontos $A(2,2)$ e $B(-1,1)$ do plano cartesiano:

a) Encontre a equação da reta r formada pelos pontos equidistantes de A e B.

~ ~

b) Represente, no sistema cartesiano abaixo, o conjunto formado por todos os pontos $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ que satisfazem ao mesmo tempo as seguintes condições:

- a distância entre $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{A}$ é maior ou igual a 2; e
- a distância entre $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{B}$ é menor ou igual a 3.